SLOTCP/IP

1 CONSIGNES

- Cette manipulation se fera individuellement.
- Un rapport d'environ 5p (max) sera demandé.
- Votre rapport doit expliquer votre démarche, les difficultés rencontrées, les solutions, et répondre aux questions posées.
- Les commandes exécutées doivent être expliquées.
- Toutes les étapes doivent figurer et être documentées dans votre rapport.
- Pour faciliter la lecture, merci d'organiser votre rapport selon l'ordre et la numérotation de la donnée.

2 PRÉPARATION

Logiciels nécessaires :

- VMware Player
- Wireshark
- PuTTY

3 OPÉRATIONS

Les étapes suivantes seront réalisées à l'aide de l'image Sparky Linux fournie :

A. Configurez le réseau entre la VM et l'hôte en NAT.

Q1. *Qu'est-ce que cela signifie ?*
Q2. *Quelle est la différence entre **Bridge** et **NAT***

B. Trouvez l'IP de la machine hôte et celle de la machine sur la VM.

Q3. Quelle(s) commande(s) utilisez pour obtenir ces informations (sur la machine Host – Windows et sur la machine virtuelle – linux)

- Pingez l'hôte depuis la VM et inversement.

  Q4. *Qu'observez-vous ?*

  Q5. *A quoi sert la commande "ping" ?*
  Par quel réseau transitent les paquets de requêtes/réponses des "ping" entre ces 2 machines ?
  Quel est le protocole associé au la commande « ping » ?

  Q6. *Où se situe ce réseau ?*

- A l'aide de Wireshark, filtrez les paquets observés par adresse IP et par protocole.

Remarque/Question : A quoi devez-vous prêter attention lorsque vous effectuez une manipulation qui nécessite des droits administrateurs sous linux ?

C. Essayez d'ouvrir une session telnet depuis l'hôte (serveur) pour cela :

- Testez si le paquet **telnet** est installé sur la VM avec la cmd suivante :

```
dpkg -l | grep telnet
```

  Q7. Quelle est la différence entre le package « telnetd » et « telnet » ?

- Si la commande ci-dessous ne fonctionne pas - installez le service (daemon) **telnet** :

```
apt-get update
apt-get install telnetd
apt-get install xinetd telened
```

- Créez un fichier nommé **telnet** dans le répertoire suivant : /etc/xinetd.d/telnet et éditer celui avec les instructions suivantes

```
service telnet
{
    disable = no
    flags = REUSE
    socket_type = stream
    wait = no
    user = root
```

```
    server = /usr/sbin/in.telnetd
    log_on_failure += USERID
}
```

- Modifiez (décommentez) le service telnet dans le fichier **inetd.conf** se trouvant le répertoire « /etc »

```
telnet stream tcp nowait root /usr/sbin/tcpd /usr/sbin/telnetd
```

- Redémarrez le service **xinetd**

```
service xinetd restart
```

- Testez si le service lié à telnet est actif sur la machine (VM – linux) :

```
systemctl status inetd
```

Q8. Quel est le port lié à au service / application telnet

- Sur la machine Windows (client) – connectez-vous au serveur telnet (machine linux)

```
telnet <adresse IP Host> <>
```

- Si vous n'arrivez pas à vous connecter, configurez le pare-feu de votre machine linux pour que le service telnet ne soit pas bloqué

```
ufw allow xx/tcp
ufw enable
```

Q9. A l'aide de Wireshark, pouvez-vous visualisez le nom de l'utilisateur (login) et le mot de passe ? Justifiez votre réponse.

- Testez si le paquet **openssh-serveur** est installé sur la VM
- Si la commande ci-dessous ne fonctionne pas - installez le service **openssh-serveur** :

Q10. A l'aide de Wireshark, pouvez-vous visualisez le nom de l'utilisateur (login) et le mot de passe ? Justifiez votre réponse.

Q11. Pouvez-vous ouvrir une session telnet avec l'utilisateur root ?

Q12. Pourquoi cela pourrait-il être dangereux ?

Q13. Quels sont l'utilité et les avantages/inconvénients de telnet ?

Q14. Quels sont l'utilité et les avantages/inconvénients de ssh?

Q15. En illustrant votre propos au moyen de captures Wireshark, expliquez pourquoi telnet est bloqué par la plupart des firewalls et pourquoi SSH a quasiment totalement remplacé telnet aujourd'hui.